Rozwiązania wybranych przykładów z Z00

1. Oblicz następujące wartości

a) $\log_4 16 = 2$, $b)\ \log_4 \frac{1}{4} = -1$; c) $\log_4 2 = \frac{1}{2}$; $d)\ \log_4 (4)^{\sin x} = \sin x$;

$e)\ 5^{\log_5 77} = 77$; $f)\ 3^{\log_3 (x^4+6)} = x^4 + 6$;

$g)\ 2^{3\log_2 7} = 2^{\log_2 7^3} = 7^3$ lub $2^{3\log_2 7} = \left(2^{\log_2 7}\right)^3 = (7)^3 = 7^3$

$h)\ 5^{\,x+\log_5 2} = 5^x \cdot 5^{\log_5 2} = 2 \cdot 5^x$; $i)\ 7^{-\log_7 x} = \frac{1}{7^{\log_7 x}} = \frac{1}{x}$,

$j)\ \frac{3^{2x}}{3} = 3^{2x-1}$; $k)\ (9^7)^x = 9^{7x} = (9^x)^7$

$l)$ która liczba jest większa: $\log_4 5$ or $\log_5 4$?

$\log_4 5 > 1$ oraz $\log_5 4 = \frac{1}{\log_4 5}$, czyli $\log_5 4 < 1$, zatem $\log_5 4 < \log_4 5$.

2. Rozwiąż następujące równania

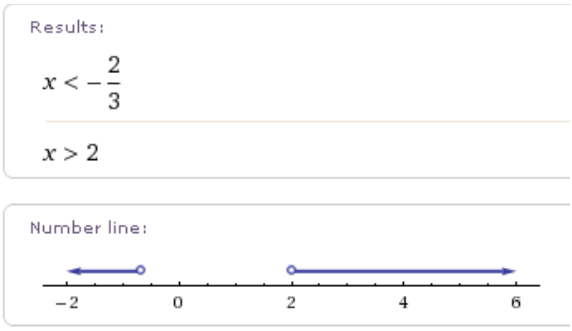
$a)\ 2^x(x^2 + 6x + 8) = 0 \iff 2^x = 0 \ \vee \ x^2 + 6x + 8 = 0$

2^x jest zawsze różne od zera, nigdy zero, zatem rozwiązujemy tylko $x^2 + 6x + 8 = 0$.

$c)\ \frac{z^2 - 16}{z^4} = 0 \iff z^2 - 16 = 0 \iff z = -4 \ \vee \ z = 4.$

3. Rozwiąż nierówności:

$a)\ (x-2)(3x+2)(x^2+10) > 0$ odp.: $x < -2/3$ lub $x > 2$



$c)\ 2^x(x^2 - 6x + 8) \geq 0$

2^x jest zawsze większe od zera, nigdy zero, zatem sprawdzamy tylko $x^2 - 6x + 8 \geq 0$.

$h)\ \log_5(5 - 3x) > 1$

Funkcja $\log_5$, jest funkcja rosnącą, zatem

$\log_5(5 - 3x) > 1 = \log_5 5$

$5 - 3x > 5^1$ odp.: $x < 0$.

4. Oblicz wartości

arcsin: $[-1,1] \to \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, arccos: $[-1,1] \to [0,\pi]$,

arctg: $(-\infty,\infty) \to \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, arcctg: $(-\infty,\infty) \to (0,\pi)$

$$\sin\frac{\pi}{6}=\frac{1}{2}\ ;\quad \cos\frac{\pi}{6}=\frac{\sqrt{3}}{2};\quad \sin\frac{\pi}{3}=\frac{\sqrt{3}}{2};\quad \cos\frac{\pi}{3}=\frac{1}{2}.$$

$a)\ \arccos\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{\pi}{3},\quad \arcsin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)=\frac{\pi}{3},\quad \operatorname{arctg}1=\frac{\pi}{4},\quad \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right)=-\frac{\pi}{6},$

$b)\ \arccos(1.4)\quad nie\ istnieje,$

$c)\ \arcsin(\sin\pi))=0$ **uwaga**: $\arcsin(\sin\pi)\neq\pi,\quad d)\ \sin\left(\arcsin\left(\frac{1}{2}\right)\right)=\frac{1}{2}$,

$e)\ \arcsin\left(\sin\frac{3\pi}{2}\right)=-\frac{\pi}{2}$, **uwaga**: $\arcsin\left(\sin\frac{3\pi}{2}\right)\neq\frac{3\pi}{2},$

$f)\ \sin(\arcsin(-1))=-1$

5. Wyznacz x:

$a)\ \arcsin(\sin x)=\frac{\pi}{2},\quad x=\frac{\pi}{2}+2k\pi,$

$b)\ \sin(\arcsin(x))=-1,\quad x=-1$

$c)\ \sin(2x)=0.56,\quad x=\frac{1}{2}\arcsin(0.56)+k\pi\ ,\quad x=\frac{\pi}{2}-\frac{1}{2}\arcsin(0.56)+k\pi$

6*. Wyznacz x

$a)\ \arcsin(x)>\frac{1}{2}$, *arc sin* jest funkcją rosnącą, zatem $x>\sin\frac{1}{2}$, x musi należeć do dziedziny $-1\leq x\leq 1$. Zatem $\sin\frac{1}{2}<x\leq 1$. Wartość $\sin 0.5\approx 0.4794$.

$c)\ \arccos(x)>4$, *arccos* nigdy nie jest większy niż 4. Nie istnieją rozwiązania.

7. Znajdź dziedziny naturalne następujących funkcji, dodatkowo określ zbiór wartości funkcji z przykładów *a*) ,*c*), *e*);

$a)\ f(x)=\sqrt{x}$

$x\geq 0;\ D_f=\{x\in R: x\geq 0\}$. Zbiór wartości $f(x)=y\geq 0,\ W_f=\{y\in R: y\geq 0\}.$

$b)\ f(t)=\frac{1}{2t^2+4t+5}\qquad 2t^2+4t+5\neq 0$

$\Delta=16-40=-24\qquad$ zatem $D_f=R.$

$c)\ f(x)=\log_{10}(x^2-1),\qquad x^2-1>0\quad\Leftrightarrow\quad (x-1)(x+1)>0$
Dziedzina $x\in(-\infty;-1)\cup(1;+\infty), D_f=\{x\in R: x<-1\vee\ x>1\}$
zbiór wartości $y=f(x)\in R,\ W_f=R.$

$e)\ f(x)=3^{x^2+x+1}$
$D_f=R$
Aby wyznaczyć zbiór wartości: $y^2+y+1=0,\ \Delta=1-4<0$ najmniejsza wartość jest w punkcie $y_0=-\frac{1}{2}$

$$3^{\frac{1}{4}-\frac{1}{2}+1}=3^{\frac{3}{4}}\approx 2.27\ldots$$

Zbiór wartości $f(y)\geq 3^{\frac{3}{4}}\approx 2.27\ldots . W_f=\left\{z=f(y)\in R: z\geq 3^{\frac{3}{4}}\right\}.$

9. Wskaż funkcje zewnętrzne i wewnętrzne (uwaga: funkcje mogą być wielokrotnie złożone):

$a)\ (\sin x + 1)^5$
Kolejność od zewnątrz: t^5 , $t = \sin x + 1$.

$b)\ \ \sin(x^5 + 1)$
Kolejność od zewnątrz: $\sin t,\ x^5 + 1$
$c)\ \ 3^{\sin x}$
Kolejność od zewnątrz: wykładnicza $3^t,\ t = \sin x$

$d)\ \ \log_2(tg(x^2 - 5))$
Kolejność od zewnątrz: $\log_2(t),\ t = \tan s\ ,\ s = x^2 - 5$

$e)\ \ \sqrt[3]{(\log_{10}(3x^5 + 3)}$
Kolejność od zewnątrz: $\sqrt[3]{t},\ t = \log_{10}(s),\ s = 3x^5 + 3$

$f)\ \ \sin^4(\log_2(x + 2))$
Kolejność od zewnątrz: $t^4,\ \ t = \sin(s),\ \ \mathrm{s} = \log_2(p),\ \ p = x + 2.$

10. Wyznacz złożenie wskazanych funkcji oraz ich dziedziny

$b)\ f(x) = \dfrac{x}{2x + 1}, \qquad g(x) = 3^x \qquad f\big(g(x)\big),\ \ g\big(f(x)\big),$
$D_f = R \setminus \{-1/2\};\ \ D_g = R,$
$f\big(g(x)\big) = \frac{3^x}{2 \cdot 3^x + 1} \quad D = R\ , \qquad g\big(f(x)\big) = \ 3^{\frac{x}{2x+1}} \quad D = R \setminus \{-0{,}5\}$

11*. Sprawdź czy podane funkcje są do siebie odwrotne $i.e. f\big(f^{-1}(x)\big) = x$ i $f^{-1}\big(f(x)\big) = x.$

$a)\ \ f(x) = \dfrac{1}{2}(x + 1)\ \ f^{-1}(x) = 2x - 1, \qquad x \in R.$
$f\big(f^{-1}(x)\big) = f(2x - 1) = \dfrac{1}{2}((2x - 1) + 1) = x$
$f^{-1}\left(\dfrac{1}{2}(x + 1)\right) = 2\left(\dfrac{1}{2}(x + 1)\right) - 1 = x$
$c)\ f(x) = 3^x + 2, \quad f^{-1}(x) = \log_3(x - 2) \quad$ the inverse exists for $\quad x > 2$

$f\big(\ f^{-1}(x)\big) = f(\log_3(x - 2)) = 3^{(\log_3(x-2))} + 2 = (x - 2) + 2 = x,$

$f^{-1}\big(f(x)\big) = f^{-1}(3^x + 2) = \log_3(3^x + 2 - 2) = \log_3(3^x) = x,$